

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Philosophie • Tle T

Logique, argumentation et démonstration

Philosophie – classe de Terminale technique

Cette fiche porte sur les opérations logiques, l'argumentation et la démonstration. Répondez brièvement et précisément.

EXERCICE 1 Opérations logiques fondamentales

1. Donnez la définition formelle de la conjonction (ET logique) et tracez sa table de vérité.
2. Soit p : « Il pleut » et q : « Je prends mon parapluie ». Écrivez sous forme symbolique la proposition : « Il pleut et je ne prends pas mon parapluie ».
3. Quelle est la valeur de vérité de la disjonction inclusive ($p \vee q$) si p est VRAI et q est FAUX ?
4. Complétez : La négation de « Tous les humains sont mortels » s'écrit logiquement : _____.

EXERCICE 2 Implication et équivalence

1. Rappelez la table de vérité de l'implication ($p \Rightarrow q$). Dans quel unique cas est-elle FAUSSE ?
2. Traduisez en langage courant : $p \Rightarrow q$, avec p : « Tu travailles » et q : « Tu réussis ».
3. VRAI ou FAUX ? Justifiez en une phrase : « Si l'antécédent d'une implication est faux, l'implication est toujours vraie. »
4. Écrivez la forme symbolique de l'équivalence ($p \Leftrightarrow q$) à l'aide de l'implication et de la conjonction.

EXERCICE 3 Structure de l'argumentation

1. Citez les trois éléments constitutifs du syllogisme aristotélicien classique.
2. Identifiez la majeure, la mineure et la conclusion dans le raisonnement suivant :
« Tous les métaux conduisent l'électricité. Le cuivre est un métal. Donc, le cuivre conduit l'électricité. »
3. Quelle est la différence fondamentale entre un argument à priori et un argument à posteriori ?

4. Nommez le type d'argumentation qui vise à persuader par l'émotion ou l'autorité, par opposition à la démonstration logique.

EXERCICE 4 La démonstration

1. Définissez la démonstration directe. Donnez un exemple simple de structure (si $p \Rightarrow q$ et p alors...).
2. Expliquez le principe de la démonstration par l'absurde (réduction à l'absurde).
3. VRAI ou FAUX? Justifiez : « Une démonstration valide garantit la vérité absolue de sa conclusion dans le monde réel. »
4. Complétez le tableau suivant pour la démonstration par récurrence (initialisation, hé-

rédité, conclusion) :	Étape	Description
	Initialisation	
	Hérédité	
	Conclusion	

EXERCICE 5 Erreurs de raisonnement (Sophismes)

1. Nommez le sophisme commis : « Soit tu es pour nous, soit tu es contre nous. » (Alternative fausse).
2. Identifiez l'erreur : « Le professeur Dupont dit que cette théorie est fausse, donc elle est fausse. » (Argument d'_____).
3. VRAI ou FAUX? « L'argument ad hominem consiste à réfuter une thèse en attaquant la personne qui la soutient. »
4. Donnez un exemple personnel (une phrase) illustrant la pétition de principe.

EXERCICE 6 Application synthétique

1. Soit la proposition : « Si un triangle est équilatéral, alors il est isocèle. »
 - (a) Écrivez sa contraposée.
 - (b) Écrivez sa réciproque.
 - (c) La réciproque est-elle vraie dans ce cas? Justifiez.

2. On veut démontrer que « $\sqrt{2}$ est irrationnel ». Par quelle méthode de démonstration classique commence-t-on généralement ? Énoncez l'hypothèse de départ.